



第二讲 统计量，三个分布

袁洪松

内容概要:

统计量的基本概念, χ^2 分布 (卡方分布), t -分布, F -分布

预习内容:

浙大《概率论与数理统计》P61-63 (第39-41讲)

<https://www.bilibili.com/video/av20027947?p=61>

<https://www.bilibili.com/video/av20027947?p=62>

<https://www.bilibili.com/video/av20027947?p=63>

课本相关章节:

Hogg Sections 4.1 (只看Definition 4.1.3之前的内容), 3.3 (只看gamma分布与 χ^2 分布的部分), 3.6.1, 3.6.2 (只看 t -分布与 F -分布的定义部分)

1 统计量

1.1 统计量的定义

假设总体 X 的分布未知。若 X 为连续型随机变量, 用 $f(x)$ 表示其概率密度函数; 若 X 为离散型随机变量, 用 $p(x)$ 表示其概率质量函数。常见的情形是 $f(x)$ 或 $p(x)$ 由某个参数 (parameter) θ 决定, 其中 θ 可为标量或向量。

例 (几个带参数的分布)

- 1) 指数分布: $X \sim \text{Exp}(\theta)$, 参数 θ 未知
- 2) 二项分布: $X \sim \text{Bin}(n, p)$, 通常 n 已知, 参数 p 未知
- 3) gamma分布: $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, 参数 α, β 均未知
- 4) 正态分布: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 参数 μ, σ 未知

定义 (统计量, statistic) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本, 若 $T = T(X_1, \dots, X_n)$ 为样本的一个函数(不包含任何未知参数), 则称 T 统计量。

1.2 常用统计量

常用的统计量有

1) 样本均值 (sample mean)

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

2) 样本方差 (sample variance)

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

3) 样本标准差 (sample standard deviation)

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

4) 样本 k 阶原点矩 (sample k th moment) ($k = 1, 2, \dots$)

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$

5) 样本 k 阶中心矩 (sample k th central moment) ($k = 2, 3, \dots$)

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$$

说明：注意样本方差 S^2 与样本二阶中心矩 B_2 的区别。

例 (总体均值与样本均值的区别) 设 X 为总体, $E(X) = \mu$ 存在, $X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本。

总体均值 μ : 是一个数, 可能已知, 可能未知。

样本均值 $\bar{X}$: 是一个随机变量, 依赖于样本的具体取值。 □

例 (样本均值与样本方差的计算) 四位同学参加了某次考试, 成绩分别为88, 75, 70, 63。 X 表示这四人中随机抽出的某人成绩, 为总体。假设容量为2的样本值为(88, 70), 试计算样本均值, 样本方差和样本二阶中心矩的取值。

用 $(x_1, x_2) = (88, 70)$ 表示样本值。可以知道, 样本均值 $\bar{X}$ 的取值为

$$\bar{x} = (88 + 70)/2 = 79$$

样本方差 S^2 的取值为

$$s^2 = \{(88 - 79)^2 + (70 - 79)^2\} / (2 - 1) = 162$$

样本二阶中心矩 B_2 的取值为

$$b_2 = \{(88 - 79)^2 + (70 - 79)^2\} / 2 = 81$$

对比上一讲计算过的总体均值与方差

$$E(X) = 74, \quad \text{Var}(X) = 83.5. \quad \square$$

直观想法：当总体数字特征未知时，用样本的数字特征估计总体的数字特征。

- 1) 用样本均值 $\bar{X}$ 估计总体均值 $\mu = E(X)$
- 2) 用样本方差 S^2 估计总体方差 $\sigma^2 = \text{Var}(X)$
- 3) 用样本标准差 S 估计总体标准差 $\text{std}(X)$
- 4) 用样本 k 阶原点矩 A_k 估计总体 k 阶原点矩 $\mu_k = EX^k$
- 5) 用样本 k 阶中心矩 B_k 估计总体 k 阶中心矩 $\nu_k = E(X - \mu)^k$

问题：这些估计合理吗？有没有更好的估计？之后会有解答。

2 三个分布

2.1 χ^2 分布

定义 (χ^2 分布, chi-square distribution) 设随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 互相独立，且都服从 $N(0, 1)$ ，则称 $Y = \sum_{i=1}^n X_i^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布，记为 $Y \sim \chi^2(n)$ 。

说明：自由度是指求和中包含的独立变量的个数。

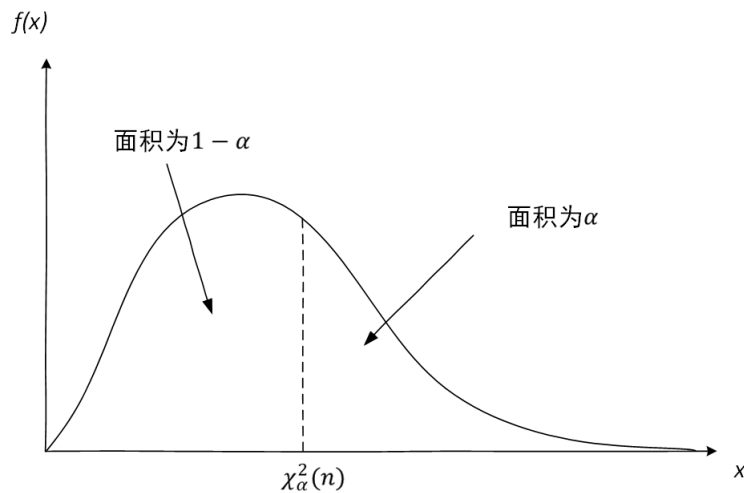
$\chi^2(n)$ 分布的密度函数为

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\Gamma(n/2)} \left(\frac{x}{2}\right)^{n/2-1} e^{-x/2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\Gamma(\cdot)$ 为gamma函数。

$\chi^2(n)$ 分布的性质：

- 1) 期望与方差：若 $Y \sim \chi^2(n)$ ，则 $E(Y) = n, \text{Var}(Y) = 2n$ 。
- 2) 可加性：若 $Y_1 \sim \chi^2(n_1), Y_2 \sim \chi^2(n_2)$ ，且 Y_1 与 Y_2 互相独立，则 $Y_1 + Y_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$ 。
- 3) 与gamma分布的关系： $\chi^2(n)$ 分布即为 $\Gamma(n/2, 2)$ 分布。



我们通常把 $\chi^2(n)$ 分布的上 α -分位数记为 $\chi_{\alpha}^2(n)$ ，即满足 $P(Y > y) = \alpha$ 的 y 值。

例 (χ^2 分布) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， μ, σ^2 已知。 $(X_1, \dots, X_n)$ 为取自总体的样本。求统计量

$$Y = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$$

的分布。

做变换 $Y_i = (X_i - \mu)/\sigma, i = 1, \dots, n$ ，则 $Y_i \sim N(0, 1)$ ，且 $Y_1, \dots, Y_n$ 仍保持相互独立。那么

$$Y = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 = \sum_{i=1}^n Y_i^2 \sim \chi^2(n). \quad \square$$

2.2 t-分布

定义 (t -分布, t -distribution) 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$ ，且 X 和 Y 互相独立，则称随机变量

$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

服从自由度为 n 的 t 分布，记为 $T \sim t(n)$ 。

t -分布的密度函数为

$$f(x; n) = \frac{\Gamma\{(n+1)/2\}}{\sqrt{n\pi}\Gamma(n/2)} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}, \quad -\infty < x < \infty.$$

t -分布的性质：

1) 对称性： t -分布的密度函数关于0对称，即 $f(x; n) = f(-x; n)$ 。

2) 期望：若 $n > 1$ ，则 $E(T) = 0$ 。 $(n = 1$ 时期望不存在)

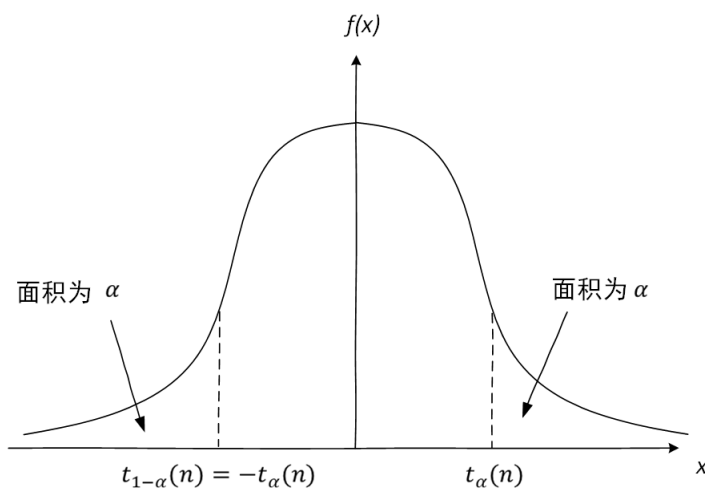
3) 极限分布：当 $n \rightarrow \infty$ 时，

$$f(x; n) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2},$$

为标准正态分布的密度函数。故 t -分布在 $n \rightarrow \infty$ 时的极限分布为标准正态分布 $N(0, 1)$ 。

我们通常把 $t(n)$ 分布的上 α -分位数记为 $t_\alpha(n)$ ，即满足 $P(T > y) = \alpha$ 的 y 值。根据 t -分布的对称性，我们有

$$t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n).$$



2.3 F -分布

定义 (F -分布, F -distribution) 设 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, 且 X, Y 互相独立, 则称随机变量

$$F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$$

服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F -分布, 记为 $F \sim F(n_1, n_2)$ 。其中 n_1 称为第一自由度, n_2 称为第二自由度。

F -分布的密度函数为

$$f(x, n_1, n_2) = \begin{cases} \frac{1}{B(n_1/2, n_2/2)} n_1^{n_1/2} n_2^{n_2/2} x^{n_1/2-1} (n_2 + n_1 x)^{-(n_1+n_2)/2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

其中 $B(a, b) = \Gamma(a)\Gamma(b)/\Gamma(a+b)$ 为 beta 函数。

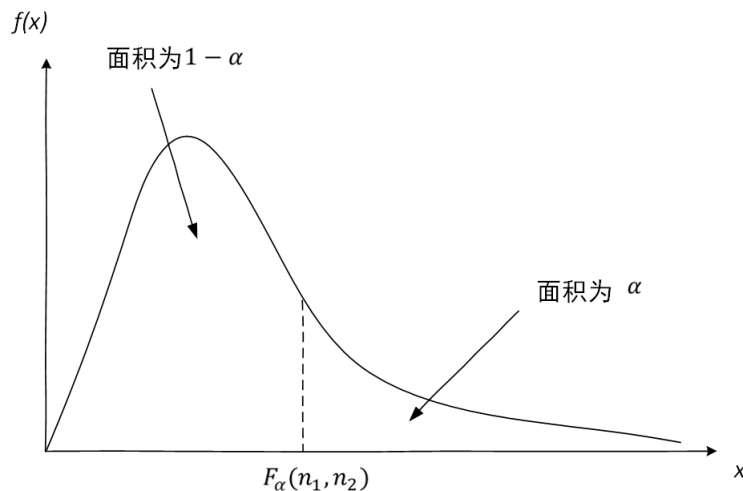
F -分布的性质:

1) 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $F > 0$ 。

2) 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $1/F \sim F(n_2, n_1)$ 。

我们通常把 $F(n_1, n_2)$ 分布的上 α -分位数记为 $F_\alpha(n_1, n_2)$, 即满足 $P(F > y) = \alpha$ 的 y 值。根据 F -分布的性质, 我们有

$$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}.$$



例 (三个分布) 设 X, Y, Z 相互独立, 且均服从 $N(0, 1)$ 。求下面三个量的分布

1) $X^2 + Y^2 + Z^2$

2) $X/\sqrt{(Y^2 + Z^2)/2}$

3) $2X^2/(Y^2 + Z^2)$

首先, 根据 χ^2 分布的定义,

$$X^2 + Y^2 + Z^2 \sim \chi^2(3).$$

其次, 由于 $X \sim N(0, 1)$, $Y^2 + Z^2 \sim \chi^2(2)$, 且 X 与 $Y^2 + Z^2$ 互相独立, 那么由 t -分布的定义可知

$$\frac{X}{\sqrt{(Y^2 + Z^2)/2}} \sim t(2).$$

最后, 由于 $X^2 \sim \chi^2(1)$, $Y^2 + Z^2 \sim \chi^2(2)$, 且 X^2 与 $Y^2 + Z^2$ 互相独立, 那么由 F -分布的定义可知

$$\frac{2X^2}{Y^2 + Z^2} = \frac{X^2}{(Y^2 + Z^2)/2} \sim F(1, 2). \quad \square$$